



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Ayudantía 9 - Relaciones

13 de mayo del 2026

Elías Ayaach, Francisca Paredes e Ignacio Vergara

Resumen

Orden Parcial

Una relación R sobre un conjunto A es un orden parcial si es **reflexiva**, **antisimétrica** y **transitiva**.

A la relación se le denota como $x \preceq y$. Y diremos que el par $(A, \preceq)$ es un **orden parcial**.

Orden Total

Una relación $\preceq$ sobre un conjunto A es un orden total si es una relación de orden parcial y además es conexa.

Elemento mínimo y máximo

Sean $(A, \preceq)$ un orden parcial, $S \subseteq A$ y $x \in A$. Diremos que:

1. x es un **elemento minimal** de S si $x \in S$ y para todo $y \in S$ se cumple que $y \preceq x \Rightarrow y = x$.
2. x es un **mínimo** en S si $x \in S$ y es cota inferior de S .

Análogamente, se definen los conceptos elemento maximal y máximo.

1. Relaciones de orden y orden lexicográfico

- (a) Sean $(A_1, \preceq_1)$ y $(A_2, \preceq_2)$ dos conjuntos parcialmente ordenados. Se define en el producto cartesiano $A_1 \times A_2$ la relación de orden lexicográfico $\preceq$ sobre $A_1 \times A_2$ de forma que $(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2)$ si sucede uno de estos dos casos:

- $a_1 \neq b_1$ y $a_1 \preceq_1 b_1$.
- $a_1 = b_1$ y $a_2 \preceq_2 b_2$.

Demuestre que la relación $\preceq$ es un orden parcial sobre $A_1 \times A_2$.

2. Orden Parcial

Sea n un número de 10 dígitos. Considere la siguiente relación $\preceq$ sobre el conjunto de sus dígitos: $a \preceq b$ si y solo si $a = b$ ó $a \leq b$ y a está más a la izquierda que b .

- a) Demuestre que $\preceq$ es un orden parcial.
- b) Encuentre n tal que todos sus dígitos son elementos minimales bajo este orden.
- c) Demuestre que siempre se puede borrar 6 dígitos de n de manera que los cuatro restantes queden en orden creciente o decreciente. *Hint*: Primero borre todos los elementos minimales de n , luego, los minimales del número restante, y así sucesivamente. ¿Qué sucede si se eliminan 4 o más dígitos de una vez? ¿Y si nunca se borran 4 dígitos?

3. Relaciones de equivalencia y conjunto cuociente

- (a) Sean $\sim_1$ y $\sim_2$ relaciones de equivalencia sobre un conjunto A tales que

$$A/\sim_1 = A/\sim_2.$$

¿Es cierto que $\sim_1 = \sim_2$? Demuestre su respuesta.

- (b) Sea A un conjunto. Demuestre que existen relaciones de equivalencia $\sim_1$ y $\sim_2$ sobre A tales que para toda relación de equivalencia $\sim$ sobre A , se tiene que

$$\sim_1 \subseteq \sim \subseteq \sim_2,$$

vale decir, para todo $(a, b) \in A \times A$, si $a \sim_1 b$, entonces $a \sim b$, y si $a \sim b$, entonces $a \sim_2 b$.